形式化语言与自动机理论 - 作业 7

李鹏达 10225101460

设计一个图灵机接受以下语言：

$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 1, i = j + k\}$

使用瞬时描述验证字符串 $aaabbc$ 的接受过程.

答案：

构造图灵机

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$$

其中

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \{a, b, c, X, Y, Z, B\}$$

状态集合

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$$

初态为q_0， 接受状态集 $F = \{q_8\}$.

其中，X 表示已匹配的 a；Y 表示已匹配的 b；Z 表示已匹配的 c.

在最左侧找到一个未处理的 a，将其改写为 X； 向右移动，找到一个未处理的 b，将其改写为 Y； 返回左侧，继续执行步骤 1、2，直到所有 b 均被改写为 Y； 当遇到第一个 c 时，将其改写为 Z； 向左寻找一个尚未匹配的 a，并改写为 X； 重复步骤 4、5，直到所有 c 均被改写为 Z； 若最终所有 a, b, c 分别被改写为 X, Y, Z，则接受.

δ	a	b	c	X	Y	Z	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, X, R)	-	-	-	(q_6, Y, R)	-	-
q_1	(q_1, a, R)	(q_2, Y, L)	-	-	(q_3, Y, R)	-	-
q_2	(q_2, a, L)	-	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-	-
q_3	-	(q_2, Y, L)	(q_4, Z, L)	-	(q_3, Y, R)	(q_5, Z, R)	-
q_4	(q_4, a, L)	-	-	(q_0, X, R)	(q_4, Y, L)	(q_4, Z, L)	-
q_5	-	-	(q_4, Z, L)	-	-	(q_5, Z, R)	-
q_6	-	-	-	-	(q_6, Y, R)	(q_7, Z, R)	-
q_7	-	-	-	-	-	(q_7, Z, R)	(q_8, B, R)
$*\, q_8$	-	-	-	-	-	-	-

对于输入串

$$aaabbc$$

有：

$$
\begin{array}{c}
q_0\ a\ a\ a\ b\ b\ c \\
\vdash X\ q_1\ a\ a\ b\ b\ c \\
\vdash X\ a\ q_1\ a\ b\ b\ c \\
\vdash X\ a\ a\ q_1\ b\ b\ c \\
\vdash X\ a\ q_2\ a\ Y\ b\ c \\
\vdash X\ q_2\ a\ a\ Y\ b\ c \\
\vdash q_2\ X\ a\ a\ Y\ b\ c \\
\vdash X\ q_0\ a\ a\ Y\ b\ c \\
\vdash X\ X\ q_1\ a\ Y\ b\ c \\
\vdash X\ X\ a\ q_1\ Y\ b\ c \\
\vdash X\ X\ a\ Y\ q_3\ b\ c \\
\vdash X\ X\ q_2\ a\ Y\ Y\ c \\
\vdash X\ q_2\ X\ a\ Y\ Y\ c \\
\vdash X\ X\ q_0\ a\ Y\ Y\ c \\
\vdash X\ X\ X\ q_1\ Y\ Y\ c \\
\vdash X\ X\ X\ Y\ q_3\ Y\ c \\
\vdash X\ X\ X\ Y\ Y\ q_3\ c \\
\vdash X\ X\ X\ Y\ q_4\ Y\ Z \\
\vdash X\ X\ X\ q_4\ Y\ Y\ Z \\
\vdash X\ X\ q_4\ X\ Y\ Y\ Z \\
\vdash X\ X\ X\ q_0\ Y\ Y\ Z \\
\vdash X\ X\ X\ Y\ q_6\ Y\ Z \\
\vdash X\ X\ X\ Y\ Y\ q_6\ Z \\
\vdash X\ X\ X\ Y\ Y\ Z\ q_7\ B \\
\vdash X\ X\ X\ Y\ Y\ Z\ B\ q_8
\end{array}
$$